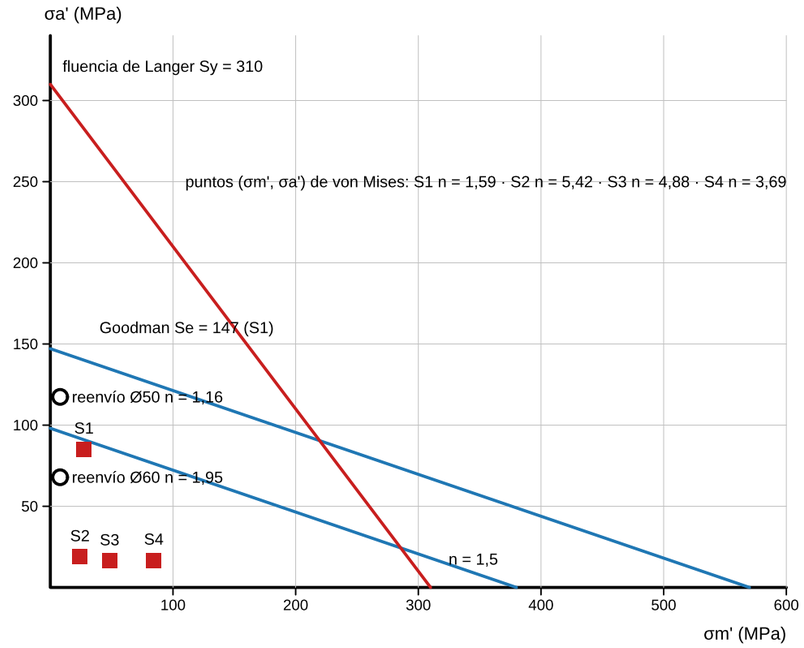
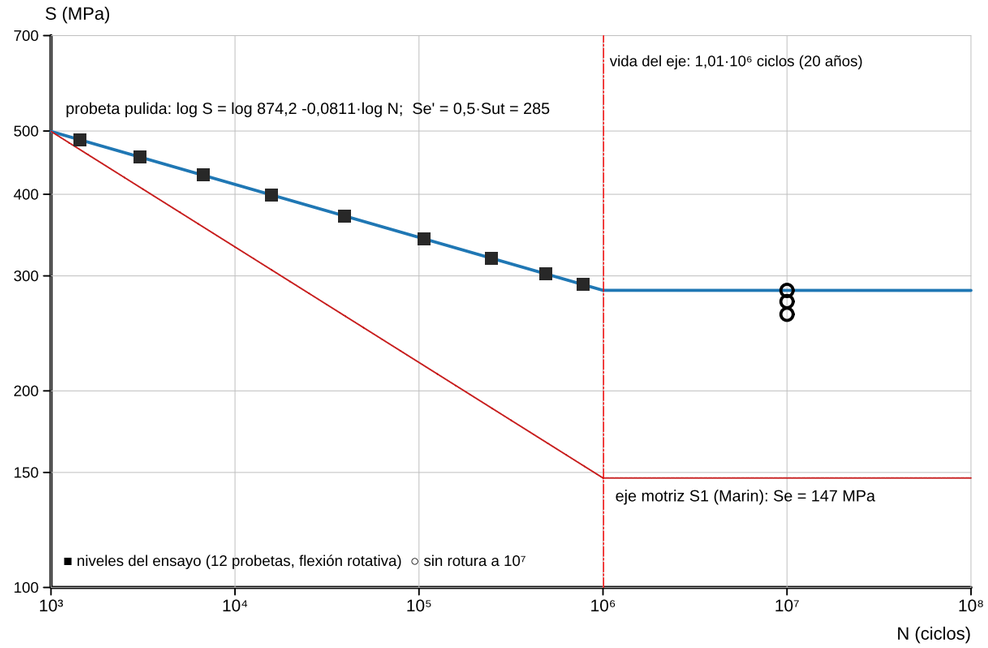
A - DIAGRAMA DE GOODMAN MODIFICADO - EJE MOTRIZ



B - CURVA S-N (WÖHLER) SAE 1045 Y PLAN DE ENSAYO



C - RESUMEN DE COEFICIENTES DE SEGURIDAD (n admisible = 1,5)

Componente	Criterio	n	Resultado
Eje motriz - S1 asiento rectificado	DE-Goodman	1,59	verifica
Eje motriz - S1 si queda torneado	DE-Goodman	1,46	no (< 1,5)
Eje motriz - atasco sin limitar	fluencia en torsión	1,0	no: límite VFD
Eje motriz - atasco, VFD 706 N·m	fluencia en torsión	6,2	verifica
Eje reenvío Ø50 (diseño anterior)	DE-Goodman	1,16	no → Rev. E
Eje reenvío Ø60 / muñones Ø50	DE-Goodman	1,95	verifica
Chaveta 14 × 9 × 63	fatiga / aplastam.	9,0 / 2,8	verifica
Cadena ASA 60 (Tsubaki RS60)	carga adm. a fatiga	3,27	verifica
UCF 212 / UCT 210	L10 y s0 estático	s0 ≥ 8,2	verifica
Ménsula PL 12 (soldadura)	Goodman en corte	17,3	verifica
Anclajes M16 (corte por banda)	uso de V_Rd	1,4 %	verifica
Bulones ventilador (G 6,3)	Goodman bulón 8.8	384	verifica

D - MÉTODO Y DATOS

Servicio: 9 h/día × 250 días × 20 años; confiabilidad 99 %.
Eje motriz: T = 471 N·m, n = 0,373 rpm, fluctuación de par ±15 %.
Flexión rotativa: σa = M·c/I; torsión casi constante: τm = 16 T/πd³ (DE: von Mises).
Se' = 0,5·Sut = 285 MPa; Se = ka·kb·kc·kd·ke·kf·Se' (Marin), S1:
ka 0,921 (rectificado) · kb 0,794 · kd 1,02 (100 °C) · ke 0,814 (99 %) · kf 0,85 (corrosión).
Kf = 1 + q (Kt − 1), q de Neuber; Goodman: 1/n = σa'/Se + σm'/Sut.
Bibliografía: Budynas-Nisbett, Diseño en ingeniería mecánica de Shigley, 8.ª ed., cap. 6, 7 y 8;
apunte de cátedra INET (ensayos destructivos: fatiga por flexión rotativa, curva de Wöhler).

E - PLAN DE ENSAYO DE WÖHLER

Nivel	S MPa	S/Sut	N esperado
1	484	0,85	1,44·10³
2	456	0,80	3,05·10³
3	428	0,75	6,75·10³
4	399	0,70	1,58·10⁴
5	370	0,65	3,94·10⁴
6	342	0,60	1,06·10⁵

Nivel	S MPa	S/Sut	N esperado
7	319	0,56	2,47·10⁵
8	302	0,53	4,88·10⁵
9	291	0,51	7,83·10⁵
10	285	0,50	> 10⁶ (no rompe)
11	274	0,48	> 10⁶ (no rompe)
12	262	0,46	> 10⁶ (no rompe)

Probetas Ø7,5 pulidas de la misma barra SAE 1045 de los ejes; flexión rotativa (R = −1).

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	10/2026	Emisión original: juego aparte del secador SC-4	Grupo
B	11/2026	Estudio térmico (Rev. F): guías PTFE pisos 2-3, faldones 4.21, tabla de datos	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

SECADOR SC-4 - VERIFICACIÓN A FATIGA (SHIGLEY-BUDYNAS)

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
S/E	SC-04
Formato	Revisión
A3	B

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	11/2026	Hoja	04/06

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo